

EDCS: Emergent Drone Coordination System via Passive Bluetooth Ranging and Local Adaptive Rules

EDCS: Pasif Bluetooth Mesafe Ölçümü ve Yerel Uyarlanabilir Kurallar ile Ortaya Çıkan
Drone Sürüsü Koordinasyon Sistemi

Mustafa Gökhan Yılmaz
Vitavolt Global Enerji İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.
İzmir, Türkiye

June 26, 2026

Abstract

Türkçe Özet:

Günümüz drone sürüsü sistemleri genellikle merkezi komuta ve kontrol mimarilerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, tek nokta arızası, iletişim darboğazları ve sınırlı ölçeklenebilirlik gibi ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu makalede, tamamen dağıtık, kendi kendini onaran (self-healing) bir drone sürüsü navigasyon çerçevesi önerilmektedir. Sistem, pasif Bluetooth P2P mesafe ölçümü, yerel atalet sensörleri ve uyarlanabilir yapay potansiyel alanları temel almaktadır. Her drone, alınan sinyal gücü (RSSI) kullanarak komşu drone'ların mesafesini bağımsız olarak tahmin eder. Bir drone'un arızalanması durumunda sistem, insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yeniden yapılandırılır, beklenen formasyon geri döner ve drone'lar arası mesafe yeniden ayarlanır. Sistem, ilk doğru konum tespiti ve desen tanımlamasından sonra kendi kendini yönetmeye başlar ve ilk konfigürasyonunu bozulmadan korur. Önerilen mimari, tarım ilaçlaması, afet kurtarma, alan taraması ve SİHA uygulamaları için uygun, ölçeklenebilir ve dayanıklı bir alternatif sunmaktadır.

English Abstract:

Current drone swarm systems mostly rely on centralized command and control architectures. This approach creates serious problems such as single point of failure, communication bottlenecks, and limited scalability. This paper proposes a fully decentralized, self-healing drone swarm navigation framework called EDCS. The system is based on passive Bluetooth P2P ranging, local inertial sensors, and adaptive artificial potential fields. Each drone independently estimates the distance to neighboring drones using received signal strength (RSSI). In case of drone failure, the system automatically reconfigures without human intervention, returns to the expected formation, and readjusts distances between drones. After initial position detection and pattern definition, the system manages itself and maintains the initial configuration without disruption. The proposed architecture offers a scalable and robust alternative suitable for agricultural spraying, disaster rescue, area scanning, and UAV/SİHA applications.

Anahtar Kelimeler: Drone sürüsü, dağıtık kontrol, self-healing, Bluetooth RSSI, ortaya çıkan davranış, P2P navigasyon, formasyon stabilitesi

Keywords: Drone swarm, decentralized control, self-healing, Bluetooth RSSI, emergent behavior, P2P navigation, formation stability

1 Giriş / Introduction

Türkçe:

Drone teknolojisi son on yılda hızla gelişmiş ve tarım, lojistik, afet yönetimi, güvenlik ve askeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle birden fazla drone'un birlikte çalışmasıyla oluşan drone sürüleri, tek bir drone'a kıyasla çok daha geniş alanları kısa sürede tarayabilme, görevleri paralel yürütebilme ve sistem dayanıklılığını artırma potansiyeli sunmaktadır.

Ancak mevcut drone sürüsü sistemlerinin büyük çoğunluğu merkezi komuta ve kontrol mimarisine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, tek nokta arızası, iletişim darboğazları ve sınırlı ölçeklenebilirlik gibi ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Bu makalede, yukarıdaki sorunlara çözüm olarak tamamen dağıtık, kendi kendini onaran ve ortaya çıkan davranış temelli bir drone sürüsü koordinasyon sistemi önerilmektedir: **EDCS (Emergent Drone Coordination System)**.

English:

Drone technology has developed rapidly in the last decade and is widely used in agriculture, logistics, disaster management, security and military fields. Drone swarms, formed by multiple drones working together, offer the potential to scan much larger areas in a short time, perform tasks in parallel, and increase system resilience compared to a single drone.

However, most current drone swarm systems rely on centralized command and control architectures. This approach creates serious problems such as single point of failure, communication bottlenecks, and limited scalability.

In this paper, we propose a fully decentralized, self-healing, and emergent behavior-based drone swarm coordination system called **EDCS (Emergent Drone Coordination System)** as a solution to the above problems.

2 İlgili Çalışmalar / Related Work

Türkçe:

Literatürde merkezi swarm kontrolü, Boids algoritması, Artificial Potential Fields ve Multi-Agent Reinforcement Learning tabanlı yaklaşımlar yaygındır. Bu çalışmaların çoğu ya merkezi yapıdadır ya da yüksek iletişim yükü gerektirir. EDCS ise minimum iletişim ve altyapı bağımsızlığı ile ayrılmaktadır.

English:

In the literature, centralized swarm control, Boids algorithm, Artificial Potential Fields, and Multi-Agent Reinforcement Learning based approaches are common. Most of these studies are either centralized or require high communication load. EDCS differentiates itself with minimum communication and infrastructure independence.

3 Sistem Mimarisi / System Architecture

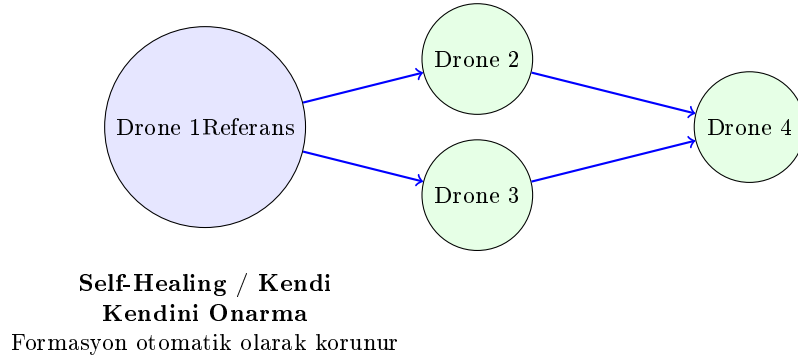


Figure 1: EDCS Sistem Mimarisi ve Self-Healing Mekanizması / EDCS System Architecture and Self-Healing Mechanism

Türkçe:

EDCS tamamen dağıtık bir mimari üzerine kurulmuştur. Her drone sadece pasif Bluetooth RSSI (tercihen UWB destekli) ile komşularını algılar. Yerel kurallar Separation, Alignment, Cohesion ve Self-Healing üzerine kuruludur. Bir drone kaybında sistem otomatik olarak formasyonu yeniden oluşturur.

English:

EDCS is built on a fully decentralized architecture. Each drone detects its neighbors only through passive Bluetooth RSSI (preferably UWB supported). Local rules are based on Separation, Alignment, Cohesion and Self-Healing. In case of drone loss, the system automatically reconstructs the formation.

4 Uygulama Senaryoları / Application Scenarios

- **Tarım ve İlaçlama** / Agricultural Spraying
- **Afet Kurtarma** / Disaster Rescue
- **Alan Taraması ve Güvenlik** / Area Scanning and Security
- **SİHA ve Askeri Uygulamalar** / UAV and Military Applications
- **Uzun Soluklu Görevler** / Long Endurance Missions (kablosuz şarjlı mother ship desteği ile)

5 Sonuç / Conclusion

Türkçe:

EDCS, merkezi sistemlerin sınırlılıklarını aşan, dağıtık, dayanıklı ve pratik bir drone sürüşü mimarisi sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda gerçek prototip testleri, UWB entegrasyonu ve MARL optimizasyonu planlanmaktadır.

English:

EDCS offers a decentralized, robust and practical drone swarm architecture that overcomes the limitations of centralized systems. Future work includes real prototype testing, UWB integration and MARL optimization.